北京化工大学2016——2017学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：____姓名：_____学号：____任课教师：_____分数：____

题号	一	二	总分
得分			

一、（2□8=16分）正误题（正确的画√，错误的画×，标在[ ]中）

［√］剩余性质法计算热力学性质的方便之处在于利用了理想气体的性质。

［×］Virial方程中 B_{12} 反映了不同分子间的相互作用力的大小，因此 $B_{12}=0$ 的气体混合物，必定是理想气体混合物。

［√］在二元体系中，如果在某浓度范围内Henry定律适用于组分1，则在相同的浓度范围内，Lewis-Randall规则必然适用于组分2。

［×］某绝热的房间内有一个冰箱，通电后若打开冰箱门，则房间内温度将逐渐下降。

［×］溶液的超额性质数值越大，则溶液的非理想性越大。

［×］水蒸汽为加热介质时，只要传质推动力满足要求，应尽量采用较低压力。

［×］通过热力学一致性检验，可以判断汽液平衡数据是否正确。

［×］如果一个系统经历某过程后熵值没有变化，则该过程可逆且绝热。

二、（第1空2分，其它每空1分，共18分）填空题

（1）某气体符合 $p=RT/(V-b)$ 的状态方程，从 V_1 等温可逆膨胀至 V_2，则体系的 ΔS 为 $R\ln\dfrac{V_2-b}{V_1-b}$。

（2）写出下列偏摩尔量的关系式：$\left[\dfrac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=\ln\gamma_i$，$\left[\dfrac{\partial(nG^R/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=\ln\hat{\varphi}_i$，$\left[\dfrac{\partial(nG/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,p,n_{j\neq i}}=\mu_i$。

（3）对于温度为T，压力为P以及组成为{x}的理想溶液，$V^E=$ **0**，$H^E=$ **0**，$G^E/RT=$ **0**，$\ln\gamma_i=$ **0**，$\hat{f}_i=$ f_i。

（4）Rankine循环的四个过程是：**等温加热（蒸发）**，**绝热膨胀（做功）**，**等压（冷凝）冷却**，**绝热压缩**。

（5）纯物质的临界点关系满足 $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)=0$，van der Waals方程的临界压缩因子是__**0.375**__，常见流体的临界压缩因子的范围是_**0.2-0.3**_。

二、（5□6=30分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

（1）简述如何通过水蒸汽表计算某一状态下水蒸汽的剩余焓和逸度（假定该温度条件下表中最低压力的蒸汽为理想气体）。

剩余焓：

①通过线性插值，从过热水蒸汽表中查出给定状态下的焓值；

②从饱和蒸汽表中查得标准状态时的蒸发焓 $\Delta_{vap}H$（饱和液体的焓-饱和蒸汽的焓）；

③通过 $\Delta H^{ig}=\int_{T_0}^{T}C_p^{ig}dT\approx C_p^{ig}(T-T_0)$ 计算理想气体的焓变；

④通过 $\Delta H^{R}=H-\Delta_{vap}H-\Delta H^{ig}$ 得到剩余焓。

逸度：

①通过线性插值，从过热水蒸汽表中查出给定状态下的焓和熵并根据 $G=H-TS$ 得到Gibbs自由能 $G(T,p)$；

②从过热蒸汽表中查得最低压力时的焓和熵，计算得到Gibbs自由能 $G^{ig}(T,p_0)$；

③由公式 $\ln\frac{f}{p_0}=G(T,p)-G^{ig}(T,p_0)$

（2）简述偏心因子的定义、提出偏心因子的目的、以及混合物偏心因子的表示方法。

定义：将 $T_r=0.7$ 时，变量 $\lg p_r^S(\mathrm{Ar})-\lg p_r^S(\mathrm{i})$ 定义为偏心因子。

目的：用于描述非球形分子的热力学性质相对于理想球形分子的偏离程度。

混合偏心因子：$\omega=\sum_i y_i\omega_i$

（3）某二元液体混合物的超额Gibbs函数是 $G^E/RT=Ax_1x_2$（A为常数），且已知两个纯组分的饱和蒸汽压分别为 p_1^S，p_2^S，求各组分的活度系数（γ_1，γ_2）、逸

度系数（$\hat{f}_1$，$\hat{f}_2$）、Henry系数（$k_{H,1}$，$k_{H,2}$）。

解：$\ln\gamma_1=\left(\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_1}\right)_{n_2}=Ax_2^2$ 同理，$\ln\gamma_2=\left(\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_2}\right)_{n_1}=Ax_1^2$ 即

$\gamma_1=\exp\left(Ax_2^2\right),\gamma_2=\exp\left(Ax_1^2\right),\hat{f}_1=p_1^s x_1\gamma_1,\ f_2=p_2^s x_2\gamma_2$

$$k_{H,1}=\lim_{x_1\to 0}\left(\frac{\hat{f}_1}{x_1}\right)=\lim_{x_1\to 0}\left[p_1^s\exp\left(Ax_2^2\right)\right]=p_1^s\exp(A)$$

$$k_{H,2}=\lim_{x_2\to 0}\left(\frac{\hat{f}_2}{x_2}\right)=\lim_{x_2\to 0}\left[p_2^s\exp\left(Ax_1^2\right)\right]=p_2^s\exp(A)$$

（4）对于中低压下二元混合物的汽液平衡，简述实际工程中泡点温度与组成的计算过程。

①读入$p,\{x\}$等参数，预设$\Phi=1$，计算$\{T_i^S\}$，并由此得到$T=\sum T_i^S$，估算$\{p_i^S\},\gamma_i$，并得到新的T，迭代计算直到T收敛；

②由此T计算新的Φ，然后迭代，直至收敛。

（5）Virial方程可表示为：$Z=pV/RT=1+B'p+C'p^2+$[?]，或$Z=pV/RT=1+B/V+C/V^2+$[?]。两式中B',C'的和B,C符合对应点关系。试证明：$B'=B/RT$，$C'=(C-B^2)/(RT)^2$。

将$p=RT/V(1+B/V+C/V^2+$[?]$)$代入（1）式得

$$Z=pV/RT=1+\frac{B'RT}{V}(1+B/V+C/V^2+\text{[?]})+C'\left(\frac{RT}{V}\right)^2(1+B/V+C/V^2+\ \text{[?]}$$

$$=1+B'\frac{RT}{V}+BB'\frac{RT}{V^2}(1+C'RT)+\text{[?]}$$

比较可得：

$$B'=\frac{B}{RT},\ C'=\frac{C-B'}{(RT)^2}$$

三、（16分）分析题

空气以大约2MPa的压力进入等温压缩机（1→2），压缩至约20MPa的高压

（2→3），然后进入换热器，经等压冷却温度降低（3→4），再通过节流膨胀（4→5）后至状态点5（湿蒸汽），进入分流器中使空气中的饱和液体（6）和饱和蒸汽（7）分离开来，液体作为产品被移出，而饱和蒸汽回流至一换热器，用于冷却从压缩机出来的高压气体而自身被加热到状态点8，并且与补充的新鲜空气1混合成状态2，再进入压缩机重新进行液化循环。试根据以上描述：（1）在$T-S$图和$\ln p-H$图画出该过程并标明各个状态点；（2）写出熵平衡和㶲平衡方程。

四、（2□10=20分）计算题

（1）在给定温度和压力下，二元体系的焓值可用$H=200x_1+300x_2+H^E$表示，式中的$H^E=x_1x_2(20x_1+10x_2)$，H和H^E的量纲为$\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。试求其偏摩尔焓$\bar{H}_1$和$\bar{H}_2$以及超额偏摩尔焓$\bar{H}_1^E$和$\bar{H}_2^E$的表达式，并计算纯物质的H_1和H_2，以及无限稀释条件下的$\bar{H}_1^\infty$和$\bar{H}_2^\infty$。

$$H^E=x_1x_2(20x_1+10x_2)=20x_1x_2(x_1-0.5x_2)$$
$$H_1=200\,J/mol,\ H_1=300\,J/mol$$

$$\bar{H}_1=H-x_2\left(\partial H/\partial x_2\right)_{T,p}=200+30x_2^2-20x_2^3$$
$$\bar{H}_2=H-x_1\left(\partial H/\partial x_1\right)_{T,p}=300+-20x_1^3$$
$$\bar{H}_1^\infty=210\,J/mol\quad \bar{H}_2^\infty=320\,J/mol$$

（2）某二元溶液，以纯组分作为标准态时其活度系数与组成的表达式为：$\ln\gamma_1=Bx_2^2$，$\ln\gamma_2=Bx_1^2$，其中B仅是温度的函数。假定在相当的温度范围内，两组分之饱和蒸汽压的比值p_1^S/p_2^S几乎不变。（1）试确定此二元溶液不产生共沸点的B值范围；（2）如果产生共沸点，求共沸点组成。

解：假如形成共沸，则有：$p_1^S\gamma_1 = p_2^S\gamma_2$ $\ln\frac{p_1^S}{p_2^S} = B(2x_1-1),\ x_1 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)$

因为 $x_1 \in [0,1]$，则 $0 \le \left|\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)\right| \le 1$

当 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right) \ge 0$ 时，有 $B \le -\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$；当 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right) \le 1$ 时，有 $B \ge \ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$

因此，不形成共沸物的条件是：$B \ge -\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$ 或 $B \le \ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$，形成共沸的解为：

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)$$

解：假如形成共沸，则有：$p_1^S\gamma_1 = p_2^S\gamma_2$ $\ln\frac{p_1^S}{p_2^S} = B(2x_1-1),\ x_1 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)$

因为 $x_1 \in [0,1]$，则 $0 \le \left|\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)\right| \le 1$

当 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right) \ge 0$ 时，有 $B \le -\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$；当 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right) \le 1$ 时，有 $B \ge \ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$

因此，不形成共沸物的条件是：$B \ge -\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$ 或 $B \le \ln\frac{p_1^S}{p_2^S}$，形成共沸的解为：

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{B}\ln\frac{p_1^S}{p_2^S}\right)$$